REFFI DWINO IGMAIYODA (23)

254107060003

Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 6

Percobaan 1: Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

Mahasiswa23.java

```java
mahasiswa23.java > mahasiswa23
public class mahasiswa23 {
    String nim, nama, kelas;
    int nilai;

    mahasiswa23(String nama, String nim, String kelas) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.kelas = kelas;
        nilai = -1;
    }

    void tugasDinilai(int nilai) {
        this.nilai = nilai;
    }

}
```

stackTugasMahasiswa23.java

```java
stackTugasMahasiswa23.java > stackTugasMahasiswa23
public class stackTugasMahasiswa23 {
    mahasiswa23[] stack;
    int top, size;

    public stackTugasMahasiswa23(int size) {
        this.size = size;
        stack = new mahasiswa23[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isfull() {
        if (top == size -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public boolean isEmpty() {
        if (top == -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public void push(mahasiswa23 mhs) {
        if (!isfull()) {
            top++;
            stack[top] = mhs;
        } else {
            System.out.println(x: "Stack penuh! tidak bisa menambahkan tugas lagi");
        }
    }

    public mahasiswa23 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            mahasiswa23 m = stack[top];
            top--;
```

mahasiswaDemo23.java

```java
import java.util.Scanner;

public class mahasiswaDemo23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        stackTugasMahasiswa23 stack = new stackTugasMahasiswa23(size: 5);
        int pilih;

        do {
            System.out.println(x: "\nmenu");
            System.out.println(x: "1. Menumpulkan Tugas");
            System.out.println(x: "2. Menilai Tugas");
            System.out.println(x: "3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println(x: "4. Melihat Daftar");
            System.out.print(s: "Pilih :");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print(s: "Nama :");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "NIM :");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Kelas :");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    mahasiswa23 mhs = new mahasiswa23(nama, nim, kelas);
                    stack.push(mhs);
                    System.out.printf(format: "Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
                    break;

                case 2:
                    mahasiswa23 dinilai = stack.pop();
                    if (dinilai != null) {
                        System.out.println("Menilai tugas dari" + dinilai.nama);
                        System.out.println(x: "Masukkan nilai (0-100) : ");
                        int nilai = sc.nextInt();
                        dinilai.tugasDinilai(nilai);
                        System.out.printf(format: "Nilai tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
```

Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?
   Hasil setelah di perbaiki
   public boolean isfull() {
   return top == size - 1;
   }
2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!
   stackTugasMahasiswa23 stack = new stackTugasMahasiswa23(5);
   ada 5
3. Mengapa perlu pengecekan kondisi !isFull() pada method push? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?
   Pengecekan kondisi !isFull() pada method push diperlukan untuk memastikan bahwa stack masih memiliki ruang kosong sebelum menambahkan data baru. Dengan adanya pengecekan ini, program dapat mencegah penambahan data melebihi kapasitas array yang sudah ditentukan.
   Jika kondisi if-else tersebut dihapus, maka setiap kali method push dipanggil, nilai top akan terus bertambah tanpa batas. Ketika jumlah data sudah melebihi kapasitas array, program akan mencoba mengakses indeks yang tidak tersedia, sehingga menyebabkan error seperti ArrayIndexOutOfBoundsException dan program bisa berhenti secara tiba-tiba (crash).

4. Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!

```
menu
1. Menumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih :5
Tugas pertama dikumpulkan oleh ewqeq

menu
1. Menumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih :
```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!

```
menu
1. Menumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih :
6
Jumlah tugas saat ini: 2
```

Percobaan 2: Konversi Nilai Tugas ke Biner

stackTugasMahasiswa23.java

```java
public String konversiDesimalkeBiner(int nilai){
    stackKonversi23 stack = new stackKonversi23();
    while (nilai > 0) {
        int sisa = nilai % 2;
        stack.push(sisa);
        nilai = nilai/2;
    }
    String biner = new String();
    while (!stack.isEmpty()) {
        biner += stack.pop();
    }
    return biner;
}
```

stackKonversi23.java

```java
public class stackKonversi23 {
    int[] tumpukanBiner;
    int size, top;

    public stackKonversi23() {
        this.size = 32;
        tumpukanBiner = new int[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    public boolean isfull() {
        return top == size - 1;
    }

    public void push(int data) {
        if (isfull()) {
            System.out.println(x: "Stack penuh");
        } else {
            top++;
            tumpukanBiner[top] = data;
        }
    }

    public int pop() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println(x: "Stack Kosong");
            return -1;
        } else {
            int data = tumpukanBiner[top];
            top--;
            return data;
        }
    }
}
```

mahasiswaDemo23.java

```java
String biner = stack.konversiDesimalkeBiner(nilai);
System.out.println("Nilai Biner Tugas : " +biner);
```

Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!

- Pertama, dibuat objek stack (stackKonversi23) untuk menyimpan sisa pembagian.
- Kemudian dilakukan perulangan selama nilai masih lebih dari 0 (while (nilai > 0)).
- Di setiap perulangan:
    - Nilai dibagi 2, lalu diambil sisanya (nilai % 2). Sisa ini pasti 0 atau 1.
    - Sisa tersebut dimasukkan ke dalam stack menggunakan push.
    - Nilai kemudian dibagi 2 (nilai = nilai / 2) untuk proses selanjutnya.
- Setelah semua sisa dimasukkan ke stack, dilakukan pengambilan kembali data dari stack menggunakan pop.
- Karena stack bersifat LIFO (Last In First Out), urutan sisa akan terbalik sehingga menghasilkan urutan biner yang benar.
- Nilai yang di-pop digabungkan menjadi string biner, lalu dikembalikan sebagai hasil.

2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya! Jika kondisi perulangan diubah menjadi while (kode != 0), maka program akan mengalami error karena variabel kode tidak dideklarasikan dalam method tersebut. Namun, jika yang dimaksud adalah mengganti menjadi while (nilai != 0), maka hasilnya akan tetap sama selama nilai yang dimasukkan adalah bilangan positif. Hal ini karena perulangan akan tetap berjalan sampai nilai menjadi 0. Meskipun demikian, penggunaan while (nilai > 0) lebih tepat karena lebih jelas membatasi proses hanya untuk bilangan positif sesuai dengan konsep konversi desimal ke biner.

Latihan Praktikum

Surat23.java

```java
Surat23.java > Surat23
public class Surat23 {
    String idSurat;
    String namaMahasiswa;
    String kelas;
    char jenisIzin;
    int durasi;

    public Surat23() {
    }

    public Surat23(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas, char jenisIzin, int durasi) {
        this.idSurat = idSurat;
        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
        this.kelas = kelas;
        this.jenisIzin = jenisIzin;
        this.durasi = durasi;
    }

    public void tampil() {
        System.out.println("ID Surat : " + idSurat);
        System.out.println("Nama     : " + namaMahasiswa);
        System.out.println("Kelas    : " + kelas);
        System.out.println("Jenis    : " + jenisIzin);
        System.out.println("Durasi   : " + durasi + " hari");
    }
}
```

stackSurat23.java

```java
stackSurat23.java > stackSurat23
public class stackSurat23 {
    Surat23[] data;
    int top;
    int size;

    public stackSurat23(int size) {
        this.size = size;
        data = new Surat23[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    public void push(Surat23 s) {
        if (!isFull()) {
            data[++top] = s;
            System.out.println(x: "Surat berhasil ditambahkan");
        } else {
            System.out.println(x: "Stack penuh!");
        }
    }

    public Surat23 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            return data[top--];
        } else {
            System.out.println(x: "Tidak ada surat untuk diproses");
            return null;
        }
    }
```

suratDemo23.java

```java
suratDemo23.java > suratDemo23 > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class suratDemo23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        stackSurat23 stack = new stackSurat23(size: 10);

        int pilih;

        do {
            System.out.println(x: "\n=== MENU SURAT IZIN ===");
            System.out.println(x: "1. Terima Surat Izin");
            System.out.println(x: "2. Proses Surat Izin");
            System.out.println(x: "3. Lihat Surat Izin Terakhir");
            System.out.println(x: "4. Cari Surat");
            System.out.println(x: "0. Keluar");
            System.out.print(s: "Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print(s: "ID Surat: ");
                    String id = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Nama: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Kelas: ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Jenis Izin (S/I): ");
                    char jenis = sc.next().charAt(index: 0);
                    System.out.print(s: "Durasi: ");
                    int durasi = sc.nextInt();

                    Surat23 s = new Surat23(id, nama, kelas, jenis, durasi);
                    stack.push(s);
                    break;
```

Hasilnya

```
=== MENU SURAT IZIN ===
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih: 2
Memproses surat:
ID Surat : 1
Nama     : reppi
Kelas    : 1a
Jenis    : s
Durasi   : 1 hari
```

https://github.com/eepppiii/Semester-2/tree/8d737956d52852e737c17ab684ac2db31c60b8e9/PASD/Jobsheet%209/Coding/Jobsheet%209%20-%20Stack

LINK GITHUB